# 谭晓锋 (Xiaofeng Tan)

xiaofengtan@seu.edu.cn · +86 15015035501 · Homepage · GitHub
广东深圳

## 研究方向

强化学习（RL）、生成式人工智能（AIGC）、世界模型，以及以人为中心的感知、生成与理解。

## 教育经历

**东南大学，南京** 2024.09 – 至今
CSRankings（中国，2016–2026）：AI #16 · CV #25 · ARWU 2026 全球 #89
计算机科学与技术硕士 PALM 实验室，导师：王洪松 *GPA:* **88.6**/100
东南大学一等学业奖学金（前 10%）；腾讯-SEU 奖学金（前 2.5%）；招生夏令营排名第二名

**深圳大学，深圳** 2020.09 – 2024.06
CSRankings（中国，2016–2026）：AI #21 · CV #20 · ARWU 2026 全球 151–200
计算机工学 & 数学理学（双学位，荣誉学位） *GPA:* **88.9**/100 · **4.07**/4.50
优秀毕业生代表（1/300+），并于毕业典礼发言；作为优秀学生事迹入选深圳大学 2024 招生指南

## 发表论文

* 表示共同一作。

♦ **When Policy Entropy Constraint Fails: Preserving Diversity in Flow-based RLHF via Perceptual Entropy**
Xiaofeng Tan, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Yuanting Fan, Xi Jiang, Chengjie Wang, Hongsong Wang, Feng Zheng
**NeurIPS'26** · *Advances in Neural Information Processing Systems* (CCF-A, CORE-A*)
**Spotlight** (292/30,709 submissions, 0.95%)
[arXiv] [Project]

♦ **MotionRFT: Unified Reinforcement Fine-Tuning for Text-to-Motion Generation**
Xiaofeng Tan*, Wanjiang Weng*, Hongsong Wang, Fang Zhao, Xin Geng, Liang Wang
**TPAMI'26** · *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (CCF-A, SCI-Q1)
基于 EasyTune（ICLR'26）的扩展工作。
[arXiv] [Project] [Code]

**EasyTune: Efficient Step-Aware Fine-Tuning for Diffusion-Based Motion Generation**
Xiaofeng Tan*, Wanjiang Weng*, Haodong Lei, Hongsong Wang
**ICLR'26** · *International Conference on Learning Representations* (CCF-A, CORE-A*)
[PDF] [Project] [Openreview]

**ReAlign: Text-to-Motion Generation via Step-Aware Reward-Guided Alignment**
Wanjiang Weng*, Xiaofeng Tan*, Junbo Wang, Guo-Sen Xie, Pan Zhou, Hongsong Wang
**AAAI'26** · *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (CCF-A, CORE-A*)
[PDF] [Project] [Code]

**FG-Diff: Frequency-Guided Diffusion Model with Perturbation Training for Skeleton-Based VAD**
Xiaofeng Tan, Hongsong Wang, Xin Geng, Liang Wang
**TIP'26** · *IEEE Transactions on Image Processing* (CCF-A, SCI-Q1)
[Project] [PDF] [Code]

**SoPo: Text-to-Motion Generation Using Semi-Online Preference Optimization**
Xiaofeng Tan, Hongsong Wang, Xin Geng, Pan Zhou
**NeurIPS'25** · *Advances in Neural Information Processing Systems* (CCF-A, CORE-A*)
[Project] [PDF] [Code]

**Fuzzy Granule Density-Based Outlier Detection with Multi-Scale Granular Balls**
Can Gao (Supervisor), Xiaofeng Tan, Jie Zhou, Weiping Ding, Witold Pedrycz
**TKDE'25** · *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (CCF-A, SCI-Q1)
[PDF] [Code]

**Dual-Grained Policy Optimization for Hallucination Reduction in Flow-based RL**
Xiaofeng Tan, Jun Liu, Yuanting Fan, Bin-Bin Gao, Xi Jiang, Xiaochen Chen, Jinlong Peng, Chengjie Wang, Hongsong Wang, Feng Zheng
*Under Review*
[Project] [arXiv] [Code]

## 学术服务

**会议审稿人：** NeurIPS 2026 (**Top Reviewer**), ICML 2026 (**Gold Reviewer**), AAAI 2027, ICLR 2027
**期刊审稿人：** Transactions on Machine Learning Research (TMLR), International Journal of Data Science and Analytics (IJDSA)

## 科研经历

**腾讯**，深圳 2026.03 – 至今
Research Intern @ HY *Mentor:* Jiaxin Lin

- 研究文生图的空间奖励建模与课程式强化学习：利用视觉工具为 SpatialCritic 提供空间核验依据，并将训练采样从基础能力逐步推进至复杂组合（Getting Space Right，在投；与 UC Merced 合作）。

**加州大学默塞德分校**，Merced, USA（远程） 2026.04 – 至今
Remote Visiting Student @ VLLab *Mentor:* Ming-Hsuan Yang

- 围绕图像生成中的空间推理与奖励可靠性开展远程科研合作，参与与腾讯 HY 联合开展的 Getting Space Right 项目。

**腾讯**，深圳 2025.07 – 2026.03
Research Intern @ 优图实验室 *Mentor:* Jun Liu

- 分析 flow-based RLHF 中策略熵保持不变、感知多样性却发生坍缩的原因，提出感知熵正则化方法，改善生成质量与多样性的权衡（PEC，NeurIPS'26 Spotlight）。
- 研究探索不足与轨迹模仿引起的视觉幻觉，提出动态粒度采样和一致性策略梯度优化（Consistent-RFT，在投）。

**新加坡管理大学**，新加坡 2024.07 – 2025.03
Remote Visiting Student @ Language and Vision Lab (LV Lab) *Mentor:* Pan Zhou

- 提出半在线偏好优化，将在线生成的低偏好动作与离线高偏好样本配对，缓解离线过拟合和在线采样偏差（SoPo，NeurIPS'25）。
- 共同开展步感知奖励建模与奖励引导采样，在去噪过程中改善文本与动作的语义对齐及动作真实性（ReAlign，AAAI'26，共同一作）。

**东南大学**，南京 2024.04 – 至今
Master's Student @ PALM Lab *Mentor:* Hongsong Wang

- 共同提出逐步奖励优化与跨动作表示的统一奖励模型（EasyTune，ICLR'26；MotionRFT，TPAMI'26；均为共同一作）。EasyTune 在 MLD/HumanML3D 上达到 FID 0.132、峰值显存 22.10 GB，相较 DRaFT-50 节省 15.22 GB。
- 提出结合扰动训练的频率引导扩散方法，提升骨架视频异常检测对未见正常动作的鲁棒性，并侧重全局动作重建（FG-Diff，TIP'26）。

**深圳大学**，深圳 2022.10 – 2023.10
Undergraduate Research Assistant @ 计算机视觉研究所 *Mentor:* Can Gao

- 提出基于多尺度粒球和模糊粗糙集的异质离群点检测方法（MGBOD，TKDE'25，学生一作），以及基于三支决策的多视图协同检测方法（TWCOD，IJAR'23，一作）。

## 荣誉奖项

**硕士阶段**

| | | |
|---|---|---|
| ICML 金牌审稿人 | 国际机器学习大会 | 2026 |
| NeurIPS Top Reviewer | 神经信息处理系统大会 | 2026 |
| 腾讯-SEU 奖学金（前 2.5%） | 东南大学（9,000 元） | 2025 |
| 一等学业奖学金（前 10%） | 东南大学（12,000 元） | 2025 |

**本科阶段**

| | | |
|---|---|---|
| 优秀毕业生代表 | 深圳大学（毕业典礼发言） | 2024 |
| 入选招生指南 | 深圳大学（优秀学生事迹） | 2024 |
| 荣誉学士学位（前 3%） | 深圳大学 | 2024 |
| 优秀毕业生（前 5%） | 深圳大学 | 2024 |
| 荔园之星（特等奖，前 0.73%） | 深圳大学（20,000 元） | 2022, 2023 |
| 拔尖创新人才奖学金 | 广东省高考理科前 2%（20,000 元） | 2020 |